நிரூபணம்

(i) $x \in [-1, 1]$ எனில், $-x \in [-1, 1]$ ஆகும். ஆகையால், $\sin^{-1}(-x)$ என்பது நன்கு வரையறுக்கப்பட்டது

$\sin^{-1}(-x) = \theta$ என்க. எனவே $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ மற்றும் $\sin\theta = -x$ ஆகும்.

எனவே, $\sin\theta = -x$ -லிருந்து $x = -\sin\theta = \sin(-\theta)$ என ஆகும்.

$x = \sin(-\theta)$ என்பதிலிருந்து, $\sin^{-1} x = -\theta$ என ஆகும். இதிலிருந்து $\theta = -\sin^{-1} x$ ஆகும்.

எனவே, $\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x$ ஆகும்.

(iv) $x \in [-1, 1]$ எனில், $-x \in [-1, 1]$ என ஆகும். எனவே, $\cos^{-1}(-x)$ என்பது நன்கு வரையறுக்கப்பட்டது.

$\cos^{-1}(-x) = \theta$ என்க. எனவே $\theta \in [0, \pi]$ மற்றும் $\cos\theta = -x$ ஆகும்.

எனவே, $\cos\theta = -x$ என்பதால் $x = -\cos\theta = \cos(\pi - \theta)$ ஆகும்.

ஆகையால், $\pi - \theta = \cos^{-1} x$ என்பதால் $\theta = \pi - \cos^{-1} x$ ஆகும்.

எனவே $\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x$ ஆகும்.

இதே போன்று ஏனைய முடிவுகளையும் நிரூபிக்கலாம். ■

குறிப்பு

(i) ஒன்றுக்கொன்று மற்றும் ஒற்றைச் சார்பின் நேர்மாறு சார்பும் ஒற்றைச் சார்பாகும். எடுத்துகாட்டிற்கு, $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ எனும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சார்பகத்தில் சைன் சார்பு ஒன்றுக்கொன்று மற்றும் ஒற்றைச் சார்பாக இருப்பதால் $y = \sin^{-1} x$ என்பது ஓர் ஒற்றைச் சார்பாகும்.

(ii) இரட்டைச் சார்பின் நேர்மாறு இரட்டைச் சார்பாகுமா? இவ்வினாவினை அர்த்தமற்ற வினா என புறக்கணித்துவிடலாம். ஏனெனில் பூஜ்ஜியத்தைத் தவிர வேறெங்கும் ஓர் இரட்டைச் சார்பு ஒன்றுக்கொன்று ஆக இருக்காது. $\cos^{-1} x$ மற்றும் $\sec^{-1} x$ ஆகியவை இரட்டைச் சார்பாக இருக்காது என்பதை கவனிக்கவும்.

பண்பு-V (துணை நேர்மாறுச்சார்பு முற்றொருமைகள்)

(i) $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$, $x \in [-1, 1]$.

(ii) $\tan^{-1} x + \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2}$, $x \in \mathbb{R}$.

(iii) $\operatorname{cosec}^{-1} x + \sec^{-1} x = \frac{\pi}{2}$, $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ அல்லது $|x| \geq 1$.

நிரூபணம்

(i) இங்கு, $x \in [-1, 1]$. $\sin^{-1} x = \theta$ என்க. எனவே $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ மற்றும் $\sin\theta = x$ ஆகும்.

$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow 0 \leq \frac{\pi}{2} - \theta \leq \pi$ என்பதைக் கவனிக்க.

எனவே, $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta = x$, என்பதிலிருந்து $\cos^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \theta = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} x$ எனப் பெறலாம்.

எனவே, $\cos^{-1} x + \sin^{-1} x = \frac{\pi}{2}$ ஆகும்.

Chapter 4 Inverse Trigonometry.indd 173 05-02-2020 18:25:36